

习题 9

1. 利用能量初积分方法, 证明下述初边值问题解的唯一性:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} & 0 < x < L, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & 0 \leq x \leq L \\ (-\alpha u_x + \beta u)|_{x=0} = p(t), & t \geq 0 \\ (\alpha u_x + \beta u)|_{x=L} = q(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

其中常数 $\alpha, \beta > 0$.

证 设 u_1, u_2 是上述问题的两个解, 令

$$w(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$$

则 w 满足齐次问题

$$\begin{cases} w_{tt} = c^2 w_{xx} \\ w(x, 0) = 0, w_t(x, 0) = 0 \\ (-\alpha w_x + \beta w)|_{x=0} = 0, \\ (\alpha w_x + \beta w)|_{x=L} = 0 \end{cases} \quad (1.1)$$

由 (1.1) 的两条边界条件 ($\alpha > 0$):

$$w_x(0, t) = \frac{\beta}{\alpha} w(0, t), \quad w_x(L, t) = -\frac{\beta}{\alpha} w(L, t). \quad (1.2)$$

定义能量函数

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx$$

显然 $E(t) \geq 0$. 对 t 求导:

$$E'(t) = \int_0^L (w_t w_{tt} + c^2 w_x w_{xt}) dx$$

把方程 $w_{tt} = c^2 w_{xx}$ 代入第一项

$$E'(t) = c^2 \int_0^L (w_t w_{xx} + w_x w_{xt}) dx = c^2 \int_0^L \frac{\partial}{\partial x} (w_t w_x) dx \\ = c^2 [w_t w_x]_0^L$$

$$\text{即 } E'(t) = c^2 [w_t(L, t) w_x(L, t) - w_t(0, t) w_x(0, t)] \quad (1.3)$$

把 (1.2) 代入 (1.3):

$$E'(t) = c^2 \left[-\frac{\beta}{2} w(L, t) w_t(L, t) - \frac{\beta}{2} w(0, t) w_t(0, t) \right] \\ = -\frac{c^2 \beta}{2\alpha} \frac{d}{dt} [w^2(0, t) + w^2(L, t)]$$

定义

$$\tilde{E}(t) = E(t) + \frac{c^2 \beta}{2\alpha} [w^2(0, t) + w^2(L, t)]$$

由于 $\alpha, \beta > 0$, 修正项非负, 故 $\tilde{E}(t) \geq 0$, 直接计算

$$\tilde{E}'(t) = E'(t) + \frac{c^2 \beta}{2\alpha} \frac{d}{dt} [w^2(0, t) + w^2(L, t)] = 0$$

$$\therefore \tilde{E}(t) = \tilde{E}(0), \quad t \geq 0 \quad (1.4)$$

齐次初值 $w(x, 0) = 0$ 给出 $w_x(x, 0) \equiv 0$ (对 x 求导) 和 $w(0, 0) = w(L, 0) = 0$; 又 $w_t(x, 0) = 0$ 。故

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_0^L (0 + 0) dx = 0, \quad w^2(0, 0) + w^2(L, 0) = 0,$$

所以 $\tilde{E}(0) = 0$, 由 (1.4) 得 $\tilde{E}(t) = 0$ 。

$\tilde{E}(t)$ 是三个非负量之和

$\tilde{E} \equiv 0$ 给出的每一项都为零:

$$w_t(x, t) \equiv 0, \quad w_x(x, t) \equiv 0 \text{ 在 } (0, L) \times [0, \infty) \text{ 上,}$$

$$w(0, t) \equiv 0, \quad w(L, t) \equiv 0$$

由 $w_t \equiv 0$ 和 $w(x, 0) = 0$ 得 $w(x, t) = w(x, 0) = 0$ 对一切 (x, t) 成立。

故 $u_1 \equiv u_2$, 初边值问题解唯一。

习题9 2. 设 $u = u(x, t)$ 是问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} - b u_t, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), \\ u(0, t) = u(L, t) = 0. \end{cases} \quad (2.1)$$

的解 ($b > 0$), 其能量为 $E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$

证明 $E'(t) \leq 0$ ($t > 0$).

由此证明非齐次问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} - b u_t + h(x, t) \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), \\ u(0, t) = p(t), u(L, t) = q(t), \end{cases} \quad (2.2)$$

的解, 如果存在, 则必唯一, 并且关于初始数据是稳定的。

(a) $E(t) \leq 0$ 的证明

对 $E(t)$ 求导 $E'(t) = \int_0^L (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx$.

将方程 $u_{tt} = c^2 u_{xx} - b u_t$ 代入第一项:

$$\begin{aligned} E'(t) &= \int_0^L u_t (c^2 u_{xx} - b u_t) dx + c^2 \int_0^L u_x u_{xt} dx \\ &= c^2 \int_0^L (u_t u_{xx} + u_x u_{xt}) dx - b \int_0^L u_t^2 dx. \end{aligned}$$

第一个积分由 $\frac{\partial}{\partial x} (u_t u_x) = u_{tx} u_x + u_t u_{xx}$ 写成分部积分形式:

$$c^2 \int_0^L \frac{\partial}{\partial x} (u_t u_x) dx = c^2 [u_t u_x]_0^L.$$

由齐次 Dirichlet 边界 $u(0, t) = u(L, t) = 0$, 对 t 求导得 $u_t(0, t) = u_t(L, t) = 0$, 所以边界项为零。故 $E'(t) = -b \int_0^L u_t^2 dx \leq 0$ (2.3)

(b1) 唯一性

设 u_1, u_2 是 (2.2) 的两个解, 令 $w = u_1 - u_2$, 则 w 满足齐次问题 (2.1): 方程齐次 ($h_1 - h_2 = 0$), 初值齐次 ($\phi_1 - \phi_2 = 0, \psi_1 - \psi_2 = 0$), 边界齐次 ($p_1 - p_2 = 0, q_1 - q_2 = 0$).

对 w 应用 (a), 得 $E'_w(t) \leq 0$, 故 $E_w(t) \leq E_w(0)$

$$\therefore E_w(0) = \frac{1}{2} \int_0^L (0 + 0) dx = 0.$$

又 $E_w(t) \geq 0$, 故 $E_w(t) \equiv 0$, 即 $\int_0^L (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx = 0 \Rightarrow w_t \equiv 0, w_x \equiv 0$

由 $w_t \equiv 0$ 和 $w(x, 0) \equiv 0$ 得 $w(x, t) \equiv 0$, 即 $u_1 \equiv u_2$

(b2) 稳定性

设 u_1, u_2 分别为 (2.2) 对应初值/边界值/源项 $(\phi_1, \psi_1, p_1, q_1, h_1)$ 和 $(\phi_2, \psi_2, p_2, q_2, h_2)$ 的解. 令 $w = u_1 - u_2$, 则 w 满足

$$\begin{cases} w_{tt} = c^2 w_{xx} - b w_t + H(x, t) \\ w(x, 0) = \Phi(x), w_t(x, 0) = \Psi(x), \\ w(0, t) = P(t), w(L, t) = Q(t) \end{cases} \quad (2.4)$$

其中 $\Phi = \phi_1 - \phi_2, \Psi = \psi_1 - \psi_2, P = p_1 - p_2, Q = q_1 - q_2$,

$$H = h_1 - h_2.$$

w 满足齐次问题 (2.4), 由 (2.3) 得.

$$E'(t) \leq 0 \Rightarrow E(t) \leq E(0), t \geq 0. \quad (2.5)$$

对 $E_0(t)$ 求导, 用 Cauchy 不等式 $w w_t \leq \frac{1}{2} w^2 + \frac{1}{2} w_t^2$:

$$E'_0(t) = \int_0^L w w_t dx \leq \frac{1}{2} \int_0^L w^2 dx + \frac{1}{2} \int_0^L w_t^2 dx.$$

再由 $\frac{1}{2} \int_0^L w_t^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^L (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx = E(t)$, 并代入 (2.5):

$$E'_0(t) \leq E_0(t) + E(t) \leq E_0(t) + E(0). \quad (2.6)$$

杨-凡 35号

上接习题 9.2.

把(2.6)写成只含 E_0 的一阶微分不等式, 乘积分因子 e^{-t} :

$$\frac{d}{dt}(e^{-t}E_0(t)) = e^{-t}(E'_0(t) - E_0(t)) \leq e^{-t}E(0).$$

在 $[0, t]$ 上积分 ($E(0)$ 是常数):

$$e^{-t}E_0(t) - E_0(0) \leq E(0)(1 - e^{-t}),$$

$$E_0(t) \leq e^t E_0(0) + (e^t - 1)E(0) \quad (2.7)$$

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_0^L (\psi^2 + c^2 \phi'^2) dx, \quad E_0(0) = \frac{1}{2} \int_0^L \phi^2 dx.$$

记 $L^2(0, L)$ 范数 $\|g\|_0 = (\int_0^L g^2 dx)^{\frac{1}{2}}$. 设初值差在 L^2/H' 意义下:

$$\|\phi\|_0 \leq \eta, \quad \|\phi'\|_0 \leq \eta, \quad \|\psi\|_0 \leq \eta.$$

$$\text{则} \quad E_0(0) \leq \frac{1}{2} \eta^2, \quad E(0) \leq \frac{1}{2} (1 + c^2) \eta^2$$

代入(2.5)与(2.7), 对 $0 \leq t \leq T$:

$$E(t) \leq E(0) \leq \frac{1}{2} (1 + c^2) \eta^2, \quad E_0(t) \leq e^T [E_0(0) + E(0)] \\ \leq \frac{1}{2} e^T (2 + c^2) \eta^2 \quad (2.8)$$

对任意 $\varepsilon > 0, T > 0$, 取

$$0 < \eta \leq \varepsilon \cdot \min \left\{ \left[\frac{1}{2} (1 + c^2) \right]^{-\frac{1}{2}}, \left[\frac{1}{2} e^T (2 + c^2) \right]^{-\frac{1}{2}} \right\}.$$

则由(2.8)在 $[0, T]$ 上一致地有 $E(t) < \varepsilon^2$ 且 $E_0(t) < \varepsilon^2$, 即

$$\|w(t)\|_0 < \sqrt{2} \varepsilon, \quad \|w_t(t)\|_0 < \sqrt{2} \varepsilon, \quad \|w_x(t)\|_0 < \frac{\sqrt{2}}{c} \varepsilon, \quad 0 \leq t \leq T.$$

故当初值 $\phi_1 \rightarrow \phi_2, \psi_1 \rightarrow \psi_2$ (在 $H' \times L^2$ 中) 时, $u_1 \rightarrow u_2$

即解关于初始数据是稳定的